Séance 7 — Variations, limites et dérivées

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Variation absolue, variation relative et taux de variation moyen, sécante, limites (lecture graphique, limites à gauche et à droite, règles de calcul), asymptotes, continuité, dérivée comme pente de la tangente et taux instantané, approximation linéaire, dérivées itérées.

Théorie associée : IMSV-7, *« Variations, limites et dérivées »*.

À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s.

Où trouver de l'aide. Sous chaque énoncé, le menu **Coups de pouce** contient, dans l'ordre : l'indice 1 (la théorie à relire), l'indice 2 (une question à te poser), l'indice 3 (une étape à effectuer), la solution rédigée, puis les pièges. Chaque sous-question a ses propres indices. Ouvre-les **dans l'ordre** : la solution est le **dernier** recours. Les **fiches de méthode** se trouvent dans la **boîte à outils** du site et sur la feuille à compléter. Sur la feuille imprimée, le QR code mène aux coups de pouce. Si tu es encore bloqué·e après l'indice 3, **appelle un·e assistant·e**.

Socle — exercices routiniers

✎ **Exercice S.1** — Socle · O1 · ★☆☆

Une grandeur N dépend du temps t, exprimé en heures. Le tableau donne quelques valeurs de N, en milliers d'individus.

t (h)	0	2	4	6
$N(t)$ (milliers)	40	60	90	135

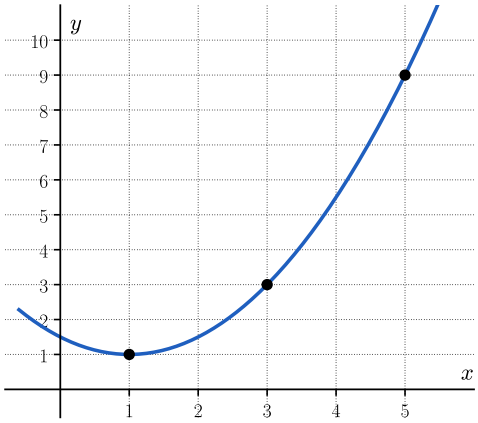
(a) Calcule la variation absolue $\Delta_{[0,2]}(N)$, la variation relative $\Delta^{rel}_{[0,2]}(N)$ et le taux de variation moyen $T_{[0,2]}(N)$, avec leurs unités. Fais de même sur l'intervalle $[4, 6]$.

(b) Compare les résultats obtenus sur les deux intervalles, et écris en une phrase ce qu'ils signifient pour la grandeur N.

✎ Exercice S.2

Socle · O2 · ★★☆

Le graphique ci-dessous représente une fonction f. Les points marqués ont des coordonnées entières.

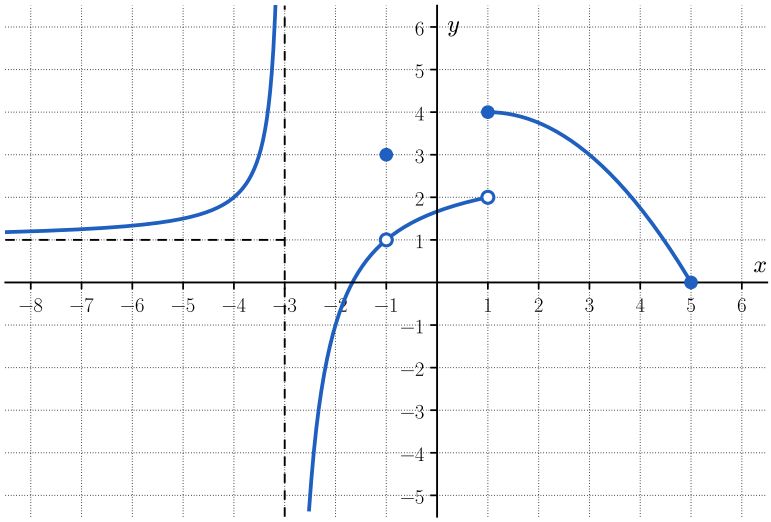


(a) Lis $f(1)$, $f(3)$ et $f(5)$, puis calcule les taux de variation moyens $T_{[1,3]}(f)$, $T_{[3,5]}(f)$ et $T_{[1,5]}(f)$.
(b) Écris l'équation de la sécante à la courbe aux points d'abscisses 1 et 5, puis trace-la sur le graphique.

✎ Exercice S.3

Socle · O3 · ★★☆

La fonction f est définie sur $]-\infty, 5] \setminus \{-3\}$. Le graphique ci-dessous la représente. Les droites en pointillés sont des asymptotes au graphe de f. Un point plein appartient à la courbe ; un point creux n'en fait pas partie.



(a) Lis $\lim_{x \to -1} f(x)$, puis $f(-1)$.
(b) Lis $\lim_{x \to 1^-} f(x)$, $\lim_{x \to 1^+} f(x)$ et $f(1)$. La fonction f admet-elle une limite en 1 ?
(c) Lis $\lim_{x \to -3^-} f(x)$ et $\lim_{x \to -3^+} f(x)$.
(d) Lis $\lim_{x \to -\infty} f(x)$, puis $\lim_{x \to 5} f(x)$.

✎ Exercice S.4

Socle · O4 · ★☆☆

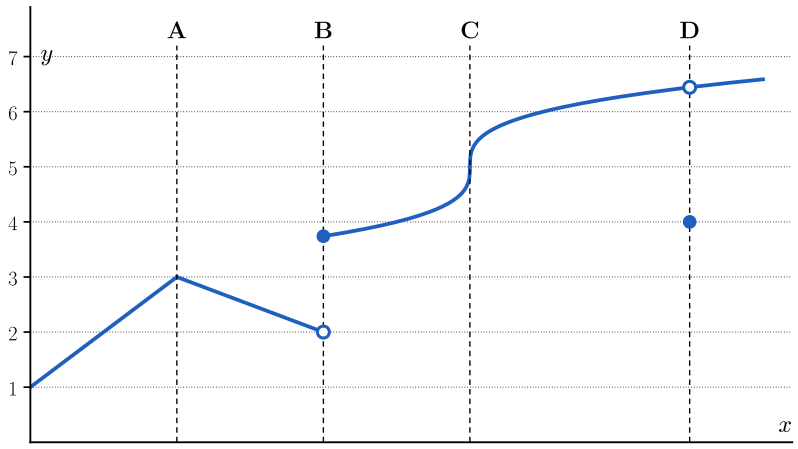
Soient les fonctions $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = 3$ et $h(x) = \sqrt{x+1}$. On admet que $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ pour tout réel a, et que h est continue en tout point $a > -1$. Calcule les limites suivantes en utilisant les propriétés algébriques des limites.

(a) $\lim_{x\to 2} \big(f(x) + 2 \cdot g(x) \big)$
(b) $\lim_{x\to 3} \frac{h(x)}{f(x)}$
(c) $\lim_{x\to 2} (h \circ f)(x)$
(d) Explique pourquoi la règle du quotient ne permet pas de calculer $\lim_{x\to 1} \frac{g(x)}{f(x)}$.

✎ Exercice S.5

Socle · O6 · ★★☆

(a) Le graphique ci-dessous représente une fonction f définie sur $[0, 10]$. En chacun des points d'abscisses A, B, C et D, écris si f est continue, puis si elle est dérivable, en justifiant par ce que tu vois sur le graphique.



(b) Soit la fonction g définie par

$$g(x) = \begin{cases} x + 1 \text{ si } & x < 1, \\ 3 - x \text{ si } & x \geq 1. \end{cases}$$

Écris si g est continue en 1, en justifiant par un calcul de limites. Trace ensuite le graphique de g. La fonction g est-elle dérivable en en 1?

✎ Exercice S.6

Socle · O7 · ★★☆

Soit la fonction $f(x) = x^2 + 2x$.

(a) Montre que, pour tout réel a et tout réel $h \neq 0$, on a $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = 2a + 2 + h$. Déduis-en $f'(a)$.
(b) Calcule $f'(1)$, puis écris l'équation de la tangente au graphe de f au point d'abscisse 1.
(c) À l'aide de l'approximation linéaire au point d'abscisse 1, donne une valeur approchée de $f(1,1)$. Compare-la à la valeur exacte.

✎ Exercice S.7 — Socle · O9 · ★☆☆

Un mobile se déplace sur un axe. Sa position, en mètres, à l'instant $t \geq 0$, en secondes, vaut $p(t) = 3t^2 + 2t$. On admet que sa vitesse vaut $v(t) = p'(t) = 6t + 2$, en m/s : on l'obtient avec le quotient différentiel, comme dans l'exercice S.6.

(a) En répétant l'opération sur p', calcule l'accélération $a(t) = p''(t)$.
(b) Calcule $p'(1)$ et $p''(1)$, puis interprète ces deux nombres avec leurs unités.
(c) Que valent $p^{(3)}(t)$ et, pour tout $n \geq 3$, $p^{(n)}(t)$?

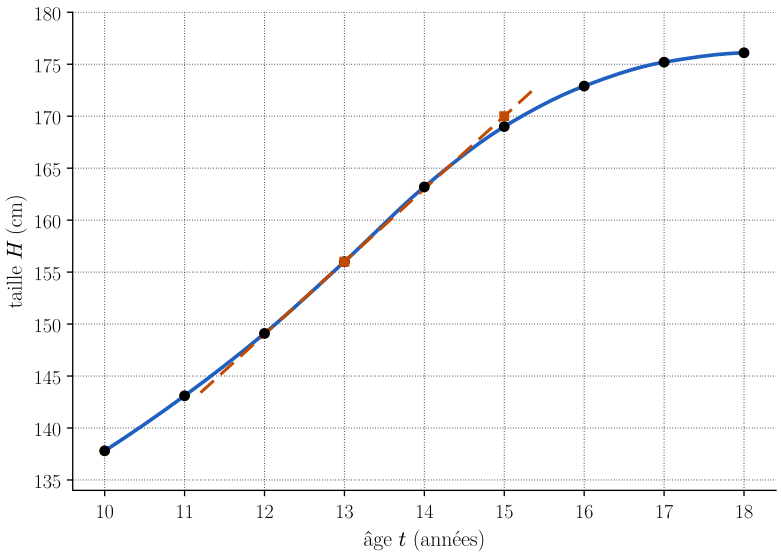
Transfert — problèmes

✎ Exercice T.1 — Transfert · O7 · ★★☆

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) publie des courbes de référence de la taille des enfants et des adolescents. Le tableau donne la taille médiane $H(t)$ des garçons, en cm, à l'âge t, en années.[1]

t (années)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$H(t)$ (cm)	137,8	143,1	149,1	156,0	163,2	169,0	172,9	175,2	176,1

Le graphique représente la fonction H. La droite pointillée est la tangente à la courbe au point d'abscisse 13 ; elle passe par les deux points carrés $(13\,;156)$ et $(15\,;170)$.



(a) Calcule le taux de variation moyen $T_{[12,14]}(H)$, avec son unité, et écris en une phrase ce qu'il signifie.
(b) Lis $H'(13)$ sur le graphique, avec son unité, et écris en une phrase ce qu'il signifie.
(c) À l'aide de l'approximation linéaire au point d'abscisse 13, estime la taille médiane des garçons de 13 ans et 3 mois.

[1] Organisation mondiale de la santé, « Height-for-age BOYS 5 to 19 years (percentiles) », *WHO Growth reference data for 5–19 years*, 2007 : colonne de la médiane (P50), aux âges exacts de 10 à 18 ans ; la même table donne 157,9 cm à 13 ans et 3 mois. https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/indicators/height-for-age (consulté le 4 novembre 2026). La courbe tracée relie ces valeurs.

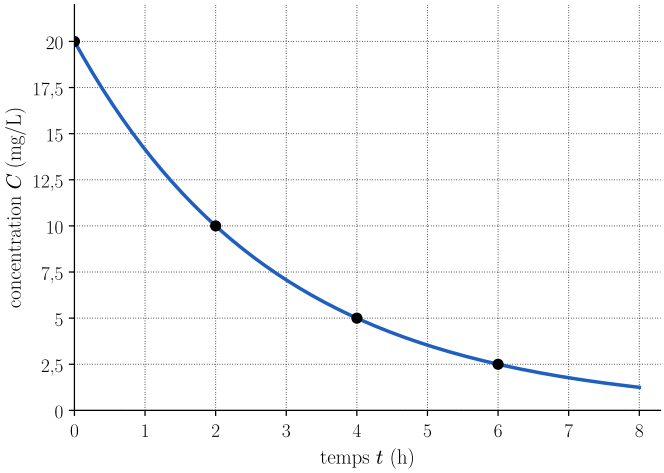
✎ **Exercice T.2** Transfert · O8 · ★★☆

À la séance 6 (exercice T.2), on a modélisé la concentration de paracétamol dans le sang d'un patient par

$$C(t) = 20 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2},$$

où C est en mg/L et t est le temps écoulé depuis la prise, en heures.[2] Les règles de calcul des dérivées seront vues à la séance 8. Trois étudiants proposent une expression de $C'(t)$; une seule est correcte.

1. $C'(t) = 10\ln(2) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2}$
2. $C'(t) = -10\ln(2) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2}$
3. $C'(t) = -20\ln(2) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2}$



On donne $\ln(2) \approx 0,69$.

(a) Sans calcul, écris le signe de $C'(t)$. Quelle proposition peux-tu éliminer ?

(b) Calcule $T_{[0,2]}(C)$ et $T_{[2,4]}(C)$, avec leur unité. En observant la forme de la courbe, explique pourquoi $C'(2)$ est compris entre ces deux nombres.

(c) Calcule $C'(2)$ selon les propositions 2 et 3. Laquelle est plausible ? Écris en une phrase ce que signifie la valeur retenue.

[2] Biomnis, « Paracétamol », in *Précis de biopathologie : analyses médicales spécialisées*, 2013 : « La demi-vie est de l'ordre de 2 heures. » https://www.eurofins-biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/PARACETAMOL.pdf (consulté le 15 octobre 2026). Les mesures du patient de la séance 6 sont des valeurs choisies, compatibles avec cette demi-vie.

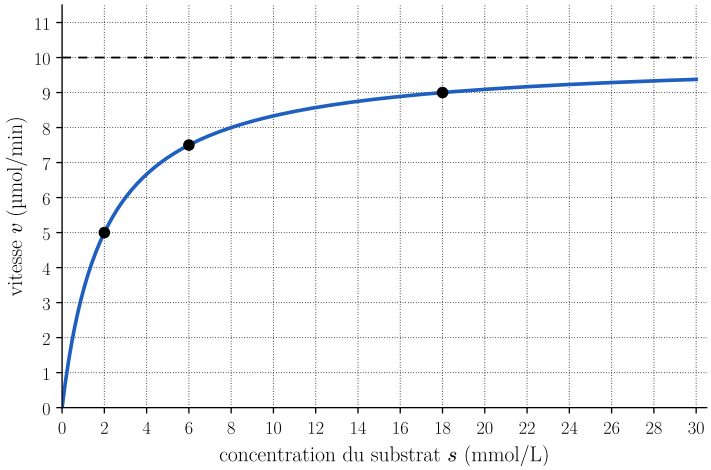
✎ Exercice T.3

Transfert · O5 · ★★☆

La vitesse v d'une réaction catalysée par une enzyme dépend de la concentration s du substrat. Selon le modèle de Michaelis et Menten,[3]

$$v(s) = \frac{V_{max}\, s}{K_M + s},$$

où V_{max} et K_M sont des constantes strictement positives propres à l'enzyme. Pour l'enzyme étudiée, on prend $V_{max} = 10$ µmol/min et $K_M = 2$ mmol/L.



(a) Calcule $v(2)$, $v(6)$ et $v(18)$.

(b) D'après le graphique, que vaut $\lim_{s\to+\infty} v(s)$? Écris l'équation de l'asymptote correspondante et interprète-la pour la réaction.

(c) Si on considère la fonction $s \mapsto \frac{10\,s}{2+s}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$, elle admet une asymptote verticale. Écris son équation, puis détermine $\lim_{s\to-2^-} \frac{10\,s}{2+s}$ et $\lim_{s\to-2^+} \frac{10\,s}{2+s}$ en étudiant le signe du numérateur et du dénominateur. Cette asymptote a-t-elle un sens pour la réaction ?

Exercices supplémentaires

✎ Exercice R.1

Renforcement · O1 · ★☆☆

La concentration C d'une substance dans un liquide, en mg/L, est mesurée toutes les deux heures.

t (h)	0	2	4	6
$C(t)$ (mg/L)	16	12	9	6,75

(a) Sur $[0, 2]$, puis sur $[4, 6]$, calcule la variation absolue, la variation relative et le taux de variation moyen de C, avec leurs unités.

(b) Écris en une phrase ce que ces résultats signifient pour la concentration.

(c) Calcule la variation relative sur $[0, 4]$. Est-elle égale à la somme des variations relatives sur $[0, 2]$ et sur $[2, 4]$?

[3] L. Michaelis et M. L. Menten, « Die Kinetik der Invertinwirkung », *Biochemische Zeitschrift*, 49, 1913, p. 333–369 ; traduction anglaise : K. A. Johnson et R. S. Goody, « The Original Michaelis Constant: Translation of the 1913 Michaelis–Menten Paper », *Biochemistry*, 50(39), 2011, p. 8264–8269. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3381512/ (consulté le 4 novembre 2026).

✎ Exercice R.2

Renforcement · O7 · ★★☆

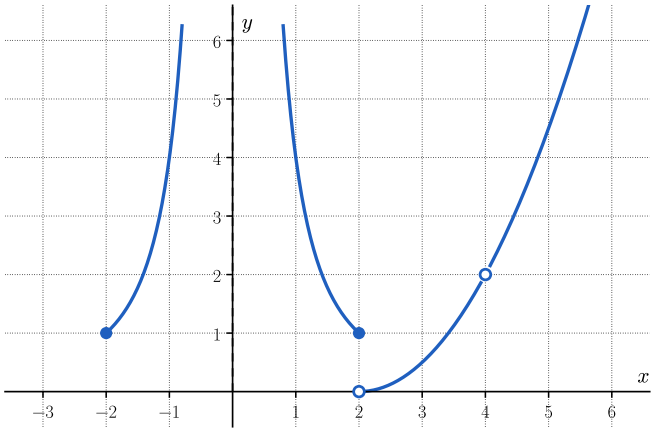
Soit la fonction $f(x) = 10 - x^2$. On cherche la pente de la tangente au graphe de f au point d'abscisse 1.

(a) Calcule les taux de variation moyens $T_{[1,\,1+h]}(f)$ pour $h = 1$, $h = 0,5$ et $h = 0,1$.
(b) Montre que, pour tout réel $h \neq 0$, on a $T_{[1,\,1+h]}(f) = -2 - h$. Déduis-en $f'(1)$.
(c) Écris l'équation de la tangente au graphe de f au point d'abscisse 1.

✎ Exercice R.3

Renforcement · O3 · ★★☆

La fonction f est définie sur $[-2, +\infty[\setminus \{0, 4\}$. Le graphique ci-dessous la représente ; la droite pointillée verticale est l'axe des ordonnées. Vers la droite, la courbe monte sans limite.



(a) Lis $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ et $\lim_{x\to 0^+} f(x)$. La fonction f admet-elle une limite en 0 ?
(b) Lis $\lim_{x\to 2^-} f(x)$, $\lim_{x\to 2^+} f(x)$ et $f(2)$.
(c) Lis $\lim_{x\to 4} f(x)$. Que vaut $f(4)$?
(d) Lis $\lim_{x\to -2} f(x)$ et $\lim_{x\to +\infty} f(x)$.

✎ Exercice R.4

Renforcement · O4 · ★☆☆

On sait que $\lim_{x\to 2} f(x) = 3$ et $\lim_{x\to 2} g(x) = -1$, et que la fonction k est continue en 3, avec $k(3) = 5$. Calcule, si c'est possible avec les propriétés algébriques des limites :

(a) $\lim_{x\to 2} \big(f(x) + g(x) \big)$
(b) $\lim_{x\to 2} \big(f(x) \cdot g(x) \big)$
(c) $\lim_{x\to 2} \frac{f(x)}{g(x)}$
(d) $\lim_{x\to 2} \big(2f(x) - 4g(x) \big)$
(e) $\lim_{x\to 2} k\big(f(x) \big)$
(f) $\lim_{x\to 2} \frac{g(x)}{f(x)-3}$

✎ Exercice R.5

Renforcement · O6 · ★★☆

Soient les fonctions u et w définies par

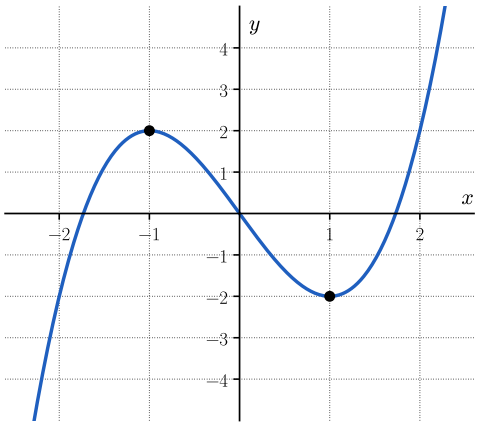
$$u(x) = \begin{cases} 2x+1 \text{ si } & x < 1, \\ x^2+2 \text{ si } & x \geq 1, \end{cases} \qquad w(x) = \begin{cases} x \quad \text{ si } & x < 2, \\ x+1 \text{ si } & x \geq 2. \end{cases}$$

(a) Calcule les limites à gauche et à droite de u en 1, ainsi que $u(1)$. La fonction u est-elle continue en 1 ?
(b) Mêmes questions pour w en 2. La fonction w est-elle continue à gauche, à droite en 2 ?
(c) Que peut-on dire de la dérivabilité de w en 2 ?

✎ Exercice R.6

Renforcement · O8 · ★★☆

Le graphique représente la fonction $f(x) = x^3 - 3x$. Les points marqués sont $(-1\,;2)$ et $(1\,;-2)$.



Quatre étudiants proposent une expression de $f'(x)$:

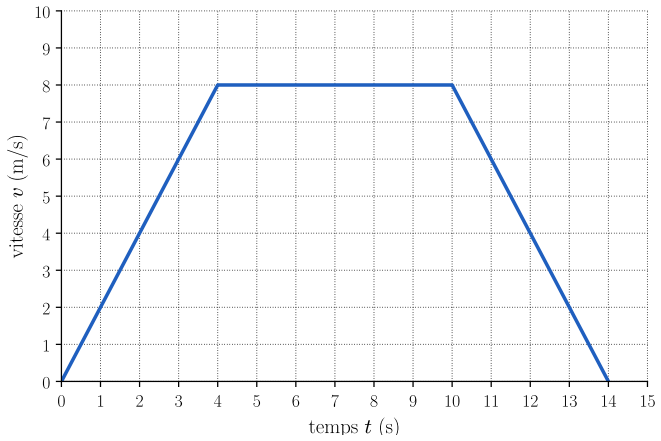
1. $f'(x) = 3x^2 - 3$
2. $f'(x) = 3x^2$
3. $f'(x) = 3 - 3x^2$
4. $f'(x) = 3x^2 - 6$

(a) D'après le graphique, que doivent valoir $f'(-1)$ et $f'(1)$? Quel doit être le signe de $f'(0)$?
(b) Pour chaque proposition, calcule $f'(1)$ et $f'(0)$, puis écris si elle est plausible.

✎ Exercice R.7

Renforcement · O9 · ★★☆

Un mobile se déplace sur un axe. Le graphique donne sa vitesse $v(t) = p'(t)$, en m/s, en fonction du temps t, en secondes, où $p(t)$ est sa position.



(a) Calcule l'accélération $p''(t)$ sur chacune des trois phases $]0, 4[$, $]4, 10[$ et $]10, 14[$.
(b) Décris en une phrase le mouvement pendant chaque phase.
(c) Quel est le signe de $p'(t)$ sur $]0, 14[$? Que peut-on en déduire sur la position du mobile ?

✎ Exercice R.8

Renforcement · O7 · ★☆☆

Reprends les tailles médianes des garçons de l'exercice T.1 : $H(13) = 156,0$ cm, $H(16) = 172,9$ cm et $H(18) = 176,1$ cm, avec $H'(13) \approx 7$ cm/an.

(a) Estime $H'(17)$ par le taux de variation moyen sur $[16, 18]$, avec son unité.
(b) Compare cette valeur à $H'(13)$, puis écris en une phrase ce que cette comparaison signifie.